



基本结构与过程——四川大学格上拓扑学团队的拓扑、序、演算与逻辑研究

献给四川大学数学学科建设 130 周年

寇辉, 罗懋康*, 张德学

四川大学数学学院, 成都 610064

E-mail: kouhui@scu.edu.cn, makaluo@scu.edu.cn, dxzhang@scu.edu.cn

收稿日期: 2026-03-28; 接受日期: 2026-07-10; 网络出版日期: 2026-08-19; * 通信作者

国家自然科学基金 (批准号: 12231007 和 12371463) 资助项目

摘要 20 世纪 60 年代以来, 与其他数学分支 (如数理逻辑、代数与序结构理论等) 的关联是一般拓扑学的重要特征, 也构成了其主要研究内容. 在蒲保明和刘应明的引领下, 四川大学拓扑学团队在拓扑与序结构理论、形式演算、多值逻辑等数学中关于基本结构和过程的交叉领域, 取得了诸多有国际影响力的研究成果, 形成了具有鲜明特色和深厚底蕴的学术传统. 本文简要介绍四川大学格上拓扑学团队在格值拓扑与算域理论 (domain theory) 两个方面的部分工作, 这些工作的基本特点是强调序、拓扑、范畴和逻辑在结构和过程上的联系与融合.

关键词 拓扑 序 算域理论 模糊拓扑 格上拓扑学

MSC (2020) 主题分类 06B35, 06F30, 18B35, 54A40, 54B30, 03B52

1 引言

四川大学的拓扑学研究始于蒲保明先生. 蒲保明是收缩几何学 (systolic geometry) 的先行者, 1952 年发表了实射影平面的蒲保明不等式 (Pu's inequality) [95], 影响深远¹⁾. 1952–1984 年蒲保明一直担任四川大学数学系系主任, 对四川大学数学学科的发展, 特别是拓扑学研究工作的展开、研究团队的组建, 作出了重要贡献. 到 20 世纪 70 年代, 四川大学数学系已成为拓扑学的重要基地, 研究队伍颇具规模, 代表性人物包括蒲保明、刘应明、蒋继光和周浩旋等.

1965 年, Zadeh [125] 创立了模糊集理论 (fuzzy set theory); 1968 年, Chang [7] 引入了模糊拓扑空间 (fuzzy topological space, 亦称不分明拓扑空间). 在关肇直先生的支持下, 四川大学拓扑学研究团

1) 以色列巴伊兰大学的 Katz 在其专著 [42] 中写道: Pu received his Ph.D. at Syracuse University in 1950 under the supervision of C. Loewner, resulting in the publication of the seminal paper [95] containing both inequalities (1.1.1) and (1.1.2). ((1.1.2) 指蒲保明不等式)

英文引用格式: Kou H, Luo M K, Zhang D X. Basic structure and process: Studies on topology, order, formal calculus, and logic by the Lattice Topology Group at Sichuan University (in Chinese). Sci Sin Math, 2026, 56: 1–18, doi: 10.1360/SSM-2026-0092

队迅速开展了模糊拓扑的研究工作. 1977 年, 蒲保明和刘应明合作的论文提出了模糊点的重域 (quasi-coincident neighborhood of a fuzzy point) 这一重要概念, 把一般拓扑的基本理论推广到了模糊拓扑空间, 受到很高的评价, 成果获 1982 年国家自然科学奖四等奖²⁾.

Zadeh 提出模糊集之后不久, Goguen^[23, 24] 分别于 1967 和 1969 年发表了模糊集理论和多值逻辑的重要文献. 这两篇文献的核心观点是, 在模糊集理论中, 具有一定代数结构的完备格 (如完备剩余格等) 可以也应该代替闭区间承担逻辑值域的角色. 由此, 格值模糊集 (L -fuzzy set) 成为模糊集理论的基本研究对象. 1973 年 Goguen^[25] 引入了格值拓扑空间 (lattice-valued topological space), 并证明了格值拓扑空间覆盖式紧性的 Tychonoff 乘积定理是否成立取决于格 L 的最大元是否是完全紧元. Goguen 的结果展示了完备格 L 的序结构与格值拓扑性质之间的自然联系, 提供了探讨序与拓扑内在联系的一个新的视角.

序与拓扑相互联系的研究由来已久, 如 20 世纪 30 年代 Stone^[103–105] 关于布尔代数和分配格的拓扑表示, Wallman^[108] 关于 T_1 空间的紧化; 1944 年 McKinsey 和 Tarski^[88] 关于拓扑代数的工作; 1965 年 Nachbin^[93] 关于序与拓扑的专著等. Turing 奖得主 Scott, 数学家 Lawson 等于 20 世纪 70 年代创立的算域理论 (domain theory) 是这方面研究的集中体现. 算域理论与形式演算、代数、范畴、逻辑等多个学科有紧密的联系, 同时在理论计算机科学研究中起着基本而重要的作用, 自创立以来一直是一个活跃的研究领域. 1957 年, 法国数学家 Ehresmann^[15] 指出完备 Heyting 代数 (即交对任意并分配的完备格) 自身可以作为广义拓扑空间来研究, 此类研究倡导构造性, 与直觉主义逻辑有深刻的联系, 成果蔚为大观, 形成了无点式拓扑学 (point-free topology), 也称 Locale 理论, 参见剑桥大学 Johnstone 1982 年的专著^[38].

格值拓扑、算域理论与无点式拓扑学是不同的数学分支, 彼此独立又紧密关联、相互交叉. 从学科核心特质来看, 三个分支均聚焦于序结构与拓扑结构的关联融合问题, 各分支的理论突破与研究进展, 均可为其他分支的研究工作提供重要启发与理论支撑. 1986 年, 刘应明^[69] 提出“格上拓扑学”这一术语, 但并未对其涵盖的范围给出明确的界定. 结合学科的发展脉络, “格上拓扑学”可以理解为一类研究工作的泛称, 指聚焦序结构与拓扑结构交叉融合的相关研究工作³⁾.

四川大学拓扑学团队在一般拓扑、集论拓扑、格值拓扑、算域理论及量化算域理论等领域的研究中取得了十分突出的成绩, 应特别指出的是, 1991 年蒋继光^[37] 出版了《一般拓扑学专题选讲》, 1997 年刘应明和罗懋康^[78] 出版了格值拓扑学专著 *Fuzzy Topology*. 囿于篇幅, 本文简要介绍团队近四十年在格值拓扑与算域理论两个方面的部分工作, 这些工作的基本特点是强调序、拓扑、范畴和逻辑的关联与融合.

2 格值拓扑

1965 年 Zadeh^[125] 在其开创性论文中指出, 现实世界中出现的对象类 (classes of objects) 常常没有明确的标准判断隶属关系⁴⁾, 模糊集 (fuzzy set) 是处理这类问题的有力工具, 基本思想是把隶属关

2) 1982 年的“国家自然科学奖”, 是该奖项自 1957 年至 1981 年完全中断后首次恢复评选, “国家自然科学奖”的名称也于本次正式确定.

3) 审稿人指出, “格上拓扑学”这一术语已出现在刘应明与何明 1985 年的论文^[72] 中, 谢谢审稿人. 在文献^[72] 中, 该术语出现了一次, 未被展开讨论. 在文献^[69] 中, 刘应明就“格上拓扑学”进行了明确阐述, 指出: 这种把序结构与拓扑结构具体结合起来的探讨确有特色.

4) More often than not, the classes of objects encountered in the real physical world do not have precisely defined criteria of membership.—L. A. Zadeh, 1965.

系程度化, 通常用介于 0 与 1 之间的一个实数来表示. 设 X 为非空的通常集. X 的一个模糊子集 A 是从 X 到闭区间 $[0, 1]$ 的一个映射, 值 $A(x)$ 解释为 x 的隶属度. 当限制 A 仅取值 0 或 1 时, 得到 X 上的特征函数. 因为 X 上的特征函数一一对应于 X 的子集, 所以模糊子集的概念就是把特征函数的值域—二元布尔代数 $\{0, 1\}$ —扩充成闭区间 $[0, 1]$ 得到的. 此时闭区间 $[0, 1]$ 扮演了逻辑值域的角色, 这在逻辑上意味着把二值逻辑扩展到多值 (无穷值) 逻辑. 1967 年 Goguen [23] 指出, 具有一定代数结构的完备格, 如完备剩余格, 可以代替闭区间 $[0, 1]$ 在模糊集理论中承担逻辑值域的角色.

20 世纪 70 年代以来, 模糊集理论沿着两条途径向前蓬勃发展. 第一个方面是模糊性内在规律的探讨, 粗略而言, 就是研究模糊逻辑, 建立处理模糊现象的数学理论. 第二个方面是建立以模糊集为基本概念的数学理论, 这种理论的基本特征是服从多值逻辑的逻辑规则, 简单些说就是建立基于多值逻辑的数学理论, 模糊拓扑以及更一般的格值拓扑是其最成功的例子之一, 以刘应明、王国俊等为代表的我国学者在这方面作出了卓越贡献.

集 X 上的一个模糊拓扑 (fuzzy topology) [7] 指映射集 $[0, 1]^X$ 的一个子集 τ , 满足:

$$(O1) \ 0_X, 1_X \in \tau;$$

$$(O2) \ A, B \in \tau \Rightarrow A \wedge B \in \tau;$$

$$(O3) \ \{A_i\}_{i \in I} \subseteq \tau \Rightarrow \bigvee_{i \in I} A_i \in \tau.$$

序对 (X, τ) 称为模糊拓扑空间, τ 的元素称为开集. 若 A 是开集, 则其补集 $1 - A$ 称为闭集.

设 X 和 Y 为模糊拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射. 若 Y 的每个开集 $B: Y \rightarrow [0, 1]$ 在 f 下的原象 $f^{-1}(B) = B \circ f$ 都是 X 的开集, 则称 f 连续.

模糊拓扑是经典拓扑的直接推广, 区别是用完备格 $[0, 1]^X$ (逐点序) 取代幂集格 2^X . 这样定义的模糊拓扑空间之间的常值映射也可能不连续, 与我们对连续映射的直观理解不太一致. 为了克服这一点, 只需要把条件 (O1) 加强为 “ τ 包含所有的常值映射 $X \rightarrow [0, 1]$ ” 即可, 这样得到的模糊拓扑称为满层模糊拓扑 (stratified fuzzy topology). 下面只考虑满层模糊拓扑空间, 虽然不少的结论对非满层的模糊拓扑空间也成立.

满层模糊拓扑空间和连续映射构成的范畴记为 FTS, 它与拓扑空间范畴 Top 之间存在自然的联系. 任给拓扑空间 $(X, \mathcal{O})$, 令 $\omega(\mathcal{O})$ 表示 $(X, \mathcal{O})$ 到闭区间 $[0, 1]$ 的全体下半连续函数. 则 $\omega(\mathcal{O})$ 是 X 上的一个满层模糊拓扑, 对应 $(X, \mathcal{O}) \mapsto (X, \omega(\mathcal{O}))$ 定义了一个忠实的满函子 (full and faithful functor)

$$\omega: \text{Top} \rightarrow \text{FTS}.$$

换言之, 拓扑空间范畴同构于满层模糊拓扑空间范畴的一个满子范畴, 模糊拓扑的研究范围较之经典拓扑扩大了许多.

研究范围的扩展常常伴随着观念和技术手段上的改变, 同时也会产生许多新的问题. 举例来说, 度量空间的拓扑可以用序列的收敛来描述: 一个子集是闭集当且仅当它对序列的极限封闭, 一个子集是开集当且仅当收敛于其中某点的序列都终在其中. 但是, 在拓扑空间中, 只考虑序列的极限已不足以刻画 “收敛” 这个行为, 拓扑空间中对序列极限封闭的子集未必是闭子集. 为了在拓扑空间中用 “收敛” 刻画开集和闭集, 需要把刻画方式从序列收敛扩展为网的收敛, 即 Moore-Smith 收敛. 在模糊拓扑的情形问题变得更加复杂, 此时不止研究范围扩大了, 更重要的是, 闭区间 $[0, 1]$ (或更一般的完备格 L) 代替二元布尔代数 $\{0, 1\}$, 扮演了逻辑值域的角色, 在逻辑上这意味着把二值逻辑扩展到多值逻辑. 由于闭区间 $[0, 1]$ 相比布尔格 $\{0, 1\}$ 具有更丰富的结构, 所以模糊拓扑呈现出许多与经典拓扑不一样的特征, 研究内容和技术手段上也常有独到之处.

四川大学是模糊集理论研究的重要力量, 在格值拓扑方面的贡献尤为显著. 下面就三个方面简要介绍相关的研究工作: 重域理论, 格结构与拓扑性质, 与实数逻辑结构的联系. 这些工作都强调格值拓扑空间的性质与逻辑值域的结构以及服从的逻辑规则之间的联系.

2.1 重域

点与邻域的概念很容易推广到模糊拓扑空间中. 集 X 的一个模糊点指一个仅在一点处取值非 0 的模糊集 $X \rightarrow [0, 1]$, 通常用 x_λ 来表示. 若 $\lambda \leq A(x)$, 则称模糊点 x_λ 属于模糊集 $A: X \rightarrow [0, 1]$. 显然, 模糊点与模糊集之间的属于关系是集论中点与集合的属于关系的直接推广. 集论中有一个十分简单而又十分基本的事实: 若一个点属于若干集合的并, 则这个点必属于其中某个集合. 刘应明 [68–70] 称这个事实为邻属关系的择一原则. 但是, 对于模糊点和模糊集的属于关系, 择一原则却不再成立, 这也是阻碍模糊拓扑早期发展的原因之一 (参见文献 [68, 69]). 模糊点和模糊集的属于关系不满足择一原则的根本原因是, 作为逻辑值域的闭区间 $[0, 1]$ 的序结构性质和二元布尔代数 $\{0, 1\}$ 的序结构性质很不一样. 1977 年, 蒲保明和刘应明 [96] 创造性地提出了模糊点与模糊集的一种新的邻属关系—重于关系, 克服了模糊拓扑乃至模糊集论中的一个基本困难. 称模糊点 x_λ 与模糊集 $A: X \rightarrow [0, 1]$ 相重, 若 $\lambda + A(x) - 1 > 0$. 重于关系显然满足择一原则. 若 x_λ 与模糊集 A 的内部 A° 相重, 则称 A 是 x_λ 的一个重域. 一个模糊点的重域构成分配格 $[0, 1]^X$ 的一个滤子, 称为它的重域系. 利用重域系代替邻域系, 刘应明和蒲保明把一般拓扑的基本理论推广到了模糊拓扑空间 [71, 96, 97], 建立了完整的 Moore-Smith 收敛理论.

重于关系与重域, 是表现和研究模糊拓扑性质的基本方式和工具, 在局部性质、覆盖性质、分离性、可数性、一致结构、度量化定理与嵌入理论等问题的研究中都起到了基本而重要的作用. 蒲保明和刘应明发表于 1980 年的论文 [96, 97] 是模糊拓扑的经典文献, 对模糊拓扑的发展影响深远, 系统的介绍参见刘应明和梁基华的综述文献 [73]、刘应明和罗懋康的专著 [78] 和王国俊的专著 [110] 等.

模糊点与模糊集的重于关系, 模糊拓扑空间的重域理论后来都被推广到了逻辑值域为具有逆序对合对应的完全分配格的情形 (参见文献 [67]). 为了处理不具有逆序对合对应的情形, 王国俊 [109, 110] 提出了远域理论. 远域是重域的一种对偶形式, 重域用开集描述邻属关系, 而远域则用闭集描述非邻属关系 (远是邻近的否定).

重于关系是模糊点与模糊集之间的一种分明关系. 1994 年应明生 [120] 利用闭区间 $[0, 1]$ 上的 Lukasiewicz 蕴涵关系给出了模糊点与模糊集的模糊属于关系. 具体地, 模糊点 x_λ 属于模糊集 A 的程度定义为

$$\min\{1, 1 - \lambda + A(x)\}.$$

利用该模糊关系, 应明生引入了模糊点的模糊邻域系, 并建立了相应的 Moore-Smith 收敛理论.

为了在模糊拓扑中与网收敛理论对偶地建立滤子收敛理论, 1979 年 Lowen [81] 引入了极小素预滤 (minimal prime prefilter) 的概念, 建立了满层模糊拓扑空间的滤子收敛理论. 1985 年 Lowen 和 Lowen [80] 建立了预滤形式的收敛类理论. 模糊拓扑空间的滤子收敛还有另一种形式, 即模糊滤子 (fuzzy filter) 收敛. 模糊滤子收敛与应明生的模糊邻域系有密切的联系, 它由 Eklund, Gähler, Höhle, Šostak, Jäger 以及李令强等逐步建立并完善, 详见文献 [16, 18, 33, 35, 60, 61]. 应当指出, 与基于重域的网收敛理论一样, 这两种形式的滤子收敛理论都不是经典滤子收敛理论的简单推广, 都基于和展现了模糊集理论特有的结构和性质.

2.2 格结构与拓扑性质

逻辑值域的改变是否意味着数学结果的改变? 从逻辑的角度来看, 这是一个自然的问题, 因为逻辑值域的改变意味着逻辑规则的改变, 例如, 完备格一般不再满足排中律. 逻辑规则变了, 自然预期数学结果也会随之发生变化. 换个说法, 模糊集理论中能得到的数学结果取决于逻辑值域的结构, 反过来也会反映逻辑值域的结构. 1973 年 Goguen^[25] 给出的格值拓扑空间覆盖式紧性的 Tychonoff 乘积定理就是一个这方面的例子. 在刘应明院士的带领下, 四川大学拓扑学团队在这方面展开了系统的研究, 取得了丰硕的成果, 下面给出几个例子.

设 L 为完全分配格. 任给拓扑空间 $(X, \mathcal{O})$, 令 $\omega_L(\mathcal{O})$ 表示 $(X, \mathcal{O})$ 到 L 的全体下半连续映射, 则 $\omega_L(\mathcal{O})$ 是 X 上的一个满层 L -拓扑, 这样得到一个忠实的满函子

$$\omega_L: \text{Top} \rightarrow L\text{-FTS}.$$

形如 $(X, \omega_L(\mathcal{O}))$ 的 L -拓扑空间称为诱导空间 (induced space).

函子 $\omega_L: \text{Top} \rightarrow L\text{-FTS}$ 是一个具体函子 (concrete functor); 意思是, 若 $U: \text{Top} \rightarrow \text{Set}$ 和 $V: L\text{-FTS} \rightarrow \text{Set}$ 都是遗忘函子, 则

$$U = V \circ \omega_L.$$

函子 ω_L 有一个右伴 $\iota_L: L\text{-FTS} \rightarrow \text{Top}$ 和一个左伴 $\rho_L: L\text{-FTS} \rightarrow \text{Top}$, 并且 ι_L 和 ρ_L 也都是具体函子. 用范畴论的术语^[2]来说, 任给完全分配格 L , 拓扑空间范畴同构于满层 L -拓扑空间范畴的一个具体反射和具体余反射满子范畴. 这个事实给出了满层 L -拓扑空间范畴与拓扑空间范畴的一个显著差别, 因为拓扑空间范畴没有这样的非平凡满子范畴.

在诱导空间分离性^[75]的研究中, 刘应明和罗懋康得到了 Hahn-Dieudonné-Tong 插入定理的格值形式. 他们的结果表明格值形式的 Hahn-Dieudonné-Tong 插入定理是否成立取决于完全分配格 L 的序结构性质.

定理 2.1^[76, 77] 设 L 为完全分配格, 赋予区间拓扑, 则下列两条等价:

- (1) L 有一个可数的严格并生成集 (strict join-generating set).
- (2) L -值 Hahn-Dieudonné-Tong 插入定理成立, 即任给正规空间 X , 若 $f: X \rightarrow L$ 下半连续, $g: X \rightarrow L$ 上半连续, 并且 $g \leq f$, 则存在连续映射 $h: X \rightarrow L$ 满足 $g \leq h \leq f$.

推论 2.1^[76, 77] 设 L 为具有逆序对合对应的完全分配格. 若 L 有一个可数的严格并生成集, 则拓扑空间 $(X, \mathcal{O})$ 正规当且仅当诱导空间 $(X, \omega_L(\mathcal{O}))$ 是正规的 L -拓扑空间.

拓扑学中的 Hewitt-Marczewski-Pondiczery 定理指出, 若每个拓扑空间 X_i ($i \in I$) 的稠度 (density) 都不超过基数 κ , 指标集 I 的基数不超过 2^κ , 则乘积空间 $\prod_{i \in I} X_i$ 的稠度不超过 κ . 刘应明和罗懋康证明了对于 L -拓扑空间, Hewitt-Marczewski-Pondiczery 定理是否成立依赖于 L 的最大元是否是余素元.

定理 2.2^[79] 假设 L 是具有逆序对合对应的完全分配格, 并且最大元 1 是余素元. 设 (X_i, τ_i) ($i \in I$) 为一族 L -拓扑空间, κ 为无限基数.

- (i) 若每个 (X_i, τ_i) 的稠度都不超过 κ , 指标集 I 的基数不超过 2^κ , 则乘积空间 $\prod_{i \in I} (X_i, \tau_i)$ 的稠度不超过 κ .
- (ii) 若每个 (X_i, τ_i) 的稠度都不超过 κ , 指标集 I 的基数大于 2^κ , 则乘积空间 $\prod_{i \in I} (X_i, \tau_i)$ 的稠度不超过指标集 I 的基数.

定理 2.3 ^[79] 设 L 为具有逆序对合对应的完全分配格, 则下列两条等价:

(1) L 的最大元 1 是余素元.

(2) 存在二元基数函数 f 满足以下条件: 任给一族 L - 拓扑空间 (X_i, τ_i) ($i \in I$), 若每个 (X_i, τ_i) 的稠度都不超过基数 κ , 则乘积空间 $\prod_{i \in I} (X_i, \tau_i)$ 的稠度不超过基数 $f(\kappa, |I|)$, 其中 $|I|$ 表示指标集 I 的基数.

诱导空间的连通性与格 L 的序结构性性质之间也存在深刻的联系.

定理 2.4 ^[79] 设 L 为具有逆序对合对应的完全分配格, 则下列三条等价:

(1) L 没有非平凡的可补元, 即不存在非零的元素 a 和 b 满足 $a \vee b = 1$ 和 $a \wedge b = 0$.

(2) 每个 L - 拓扑空间 (X, τ) 连通当且仅当拓扑空间 $(X, [\tau])$ 连通, 其中 $[\tau]$ 表示 (X, τ) 的分明开集构成的 X 的拓扑.

(3) 每个诱导的 L - 拓扑空间 $(X, \omega_L(\mathcal{O}))$ 连通当且仅当拓扑空间 $(X, \mathcal{O})$ 连通.

满层 L - 拓扑空间的概念对每个完备格 L 都有意义, 不必要求 L 是完全分配格. 对每个完全分配格 L , 拓扑空间范畴都同构于满层 L - 拓扑空间范畴的一个具体反射和具体余反射的满子范畴. 对于一般的完备格, 这个结论不再成立, 事实上, 赖洪亮和张德学^[50] 证明了如下定理.

定理 2.5 设 L 为交连续的完备格, 则下列两条等价:

(1) L 是连续格.

(2) 拓扑空间范畴同构于满层 L - 拓扑空间范畴的一个具体反射和具体余反射的满子范畴.

2.3 与实数逻辑结构的联系

上一小节考虑的是完备格 L 的序结构性性质与格值拓扑性质的相互决定问题, 本小节进一步考虑 L 的“逻辑结构”如何影响格值拓扑性质, L 的“逻辑结构”指其上具有逻辑连词特征的代数运算, 如闭区间 $[0, 1]$ 上的连续三角模等. 这里仅考虑 L 为闭区间 $[0, 1]$ 的情形, 作此限制的主要原因是, 闭区间 $[0, 1]$ 上的连续三角模的结构很清楚, 一般的完全分配格上的类似运算我们所知甚少.

前面已经提到过, 满层模糊拓扑空间范畴 FTS 含有同时具体反射和具体余反射的非平凡满子范畴, 例如, 嵌入函子 $\omega: \text{Top} \rightarrow \text{FTS}$ 就把拓扑空间范畴映为了一个这样的子范畴, ω 的象是 FTS 最小的这样的子范畴. Lowen 和 Wuyts^[85, 86] 证明了 FTS 含有许多这样的子范畴, 至少有连续统基数那么多. 由于这样的子范畴对诸多范畴构造如极限 (limits) 和余极限 (colimits) 都封闭, 在每个这样的子范畴中都成立一套自洽的拓扑理论, 经典的拓扑理论对应于它最小的这样的子范畴.

1982 年 Lowen^[82] 引入了一类重要的模糊拓扑空间, 即模糊邻域空间 (fuzzy neighborhood space). 设 (X, τ) 为满层模糊拓扑空间. 若存在分配格 $[0, 1]^X$ 的一族滤子 $\{\mathfrak{B}(x)\}_{x \in X}$ 使得对每个 $x \in X$ 和每个 $A \in [0, 1]^X$ 都有

$$\overline{A}(x) = \inf_{B \in \mathfrak{B}(x)} \sup_{y \in X} \min\{A(y), B(y)\},$$

则称 (X, τ) 为模糊邻域空间. 换言之, 模糊邻域空间的闭包算子由滤子族 $\{\mathfrak{B}(x)\}_{x \in X}$ 确定.

模糊邻域空间构成 FTS 的一个具体反射和具体余反射的满子范畴, 记为 FNS, 这是除拓扑空间范畴外人们知道的第一个这样的子范畴. 因为 FNS 也含有同时具体反射和具体余反射的非平凡满子范畴, 所以 FNS 与拓扑空间范畴不等价. 2003 年, 通过分析 FTS 和 FNS 的同时具体反射和具体余反射的满子范畴构成的完备格的结构, 李三江和罗懋康证明了如下定理.

定理 2.6 ^[62] 模糊邻域空间范畴 FNS 与满层模糊拓扑空间范畴 FTS 不等价.

满层模糊拓扑空间范畴 FTS 的具体反射和具体余反射满子范畴, 与实数的逻辑结构之间, 存在密切的表现或对应的关系, 这里说的“实数的逻辑结构”指实数的序结构以及闭区间 $[0, 1]$ 上具有逻辑连词特征的代数运算, 如连续三角模和左连续三角模等. 三角模 (triangular norm) 源于函数方程理论与 Menger 于 1942 年提出的概率度量空间 (亦称统计度量空间) 理论 [89, 98]. 从函数方程的角度来看, 三角模是闭区间 $[0, 1]$ 上结合律方程的一类解; 在概率度量空间理论里, 三角模用于构造分布函数集上的二元函数, 由此表达概率度量的三角不等式, 参见 Schweizer 和 Sklar 的专著 [98].

闭区间 $[0, 1]$ 上的一个连续三角模指一个连续的二元运算

$$*: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1],$$

满足以下条件:

- $([0, 1], *, 1)$ 是一个交换的么半群;
- 二元运算 $*$ 单调, 即 $x \leq y \Rightarrow x * z \leq y * z$.

每个连续三角模 $*$ 都确定了一个二元运算

$$\rightarrow: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \rightarrow z = \sup\{y \mid x * y \leq z\}.$$

由 $*$ 的连续性和单调性可得如下伴随性质:

$$x * y \leq z \Leftrightarrow y \leq x \rightarrow z,$$

这平行于命题逻辑里的

$$p \& q \Rightarrow r \Leftrightarrow q \Rightarrow (p \rightarrow r).$$

因此, 连续三角模在模糊逻辑中有十分重要的作用, 常用于模拟逻辑连词“合取”, 与之相应的二元算子 $\rightarrow: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 则用于模拟逻辑连词“蕴涵”. Hájek [28] 建立的基本逻辑 (basic logic) 就是基于连续三角模的多值逻辑.

例 2.1 下面给出三个基本的连续三角模以及相应的蕴涵算子.

- Gödel 三角模

$$x * y = \min\{x, y\}, \quad x \rightarrow y = \begin{cases} 1, & x \leq y, \\ y, & x > y. \end{cases}$$

- 乘积三角模

$$x * y = xy, \quad x \rightarrow y = \begin{cases} 1, & x \leq y, \\ y/x, & x > y. \end{cases}$$

- Łukasiewicz 三角模

$$x * y = \max\{0, x + y - 1\}, \quad x \rightarrow y = \min\{1 - x + y, 1\}.$$

设 $*$ 为连续三角模. 任给 $a \in [0, 1]$, 令 a^- 表示不大于 a 的最大的幂等元, a^+ 表示不小于 a 的最小的幂等元. 可以证明, 若 a 不是幂等元 (即 $a^- < a^+$), 则 $*$ 在 $[a^-, a^+]$ 上的限制同构于乘积三角模或者同构于 Łukasiewicz 三角模, 由此可得连续三角模的序和分解定理 (ordinal sum decomposition theorem), 即每个连续三角模都可写成一些同构于乘积三角模或 Łukasiewicz 三角模的连续三角模的序和, 详见文献 [92, 定理 B].

在模糊邻域空间的定义中, 把 Gödel 三角模 $\min$ 替换为连续三角模 $*$ 就得到了基于连续三角模 $*$ 的模糊邻域空间. 准确地说, 若存在分配格 $[0, 1]^X$ 的一族滤子 $\{\mathfrak{B}(x)\}_{x \in X}$ 使得对每个 $x \in X$ 和每个 $A \in [0, 1]^X$ 都有

$$\overline{A}(x) = \inf_{B \in \mathfrak{B}(x)} \sup_{y \in X} A(y) * B(y),$$

则称 (X, τ) 为基于三角模 $*$ 的模糊邻域空间. Lowen^[82] 引入的模糊邻域空间是基于 Gödel 三角模的模糊邻域空间, Höhle^[31, 32] 引入的概率拓扑空间是基于 Łukasiewicz 模的模糊邻域空间, 而 Lowen^[83] 引入的迫近空间 (approach space) 本质上是基于乘积三角模的模糊邻域空间. 迫近空间是范畴拓扑的重要研究对象 (参见文献 [30, 84]).

1995 年 Morsi^[91] 证明了, 对任意的连续三角模 $*$, 基于 $*$ 的模糊邻域空间构成 FTS 的一个具体反射和具体余反射的满子范畴, 于是在其中成立一套自洽的拓扑理论, 这样得到的理论可以看作以 $([0, 1], *, 1)$ 为真值表的拓扑理论. 从这个角度看, Lowen^[82] 的模糊邻域空间理论是相应于 Gödel 三角模的拓扑理论, 迫近空间理论^[84] 是相应于乘积三角模的拓扑理论.

1972 年 Scott^[100] 证明了内射 T_0 拓扑空间的一个同构定理. 该定理指出, 内射 T_0 拓扑空间恰好是连续格赋予 Scott 拓扑. 李威、余俊澈和张德学等以这一结论为例说明了, 相应于不同的连续三角模的拓扑理论可能会有本质的差异. 具体地说, 该同构定理在多值逻辑的情形依赖于真值表的逻辑结构, 一般不再成立.

定理 2.7 ^[63, 121] 设 $*$ 为连续三角模. 若 $*$ 的蕴涵算子 $\rightarrow: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 在对角线 $\{(x, x) : x \in [0, 1]\}$ 之外处处连续, 则下列两条等价:

(1) 基于三角模 $*$ 的模糊邻域空间范畴的 T_0 内射对象恰好是模糊连续格赋予由模糊 Scott 闭集作为闭集生成的模糊拓扑⁵⁾.

(2) 真值表 $([0, 1], *, 1)$ 满足二次否定律, 即对任意的 $x \in [0, 1]$ 都有

$$(x \rightarrow 0) \rightarrow 0 = x;$$

换言之, 三角模 $*$ 同构于 Łukasiewicz 模.

借助连续三角模还可以用另一种方式构造出 FTS 的具体反射和具体余反射的满子范畴. 设 (X, τ) 为满层模糊拓扑空间. 对每个 $x \in X$, 令 $\mathcal{N}(x)$ 表示 x 的邻域系, 即

$$\mathcal{N}(x) = \{A \in [0, 1]^X : A^\circ(x) = 1\}.$$

一般情况下, (X, τ) 不能由它的分明点的邻域系 $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$ 确定. 如果对每个 $x \in X$ 和每个 $B \in [0, 1]^X$ 都有

$$B^\circ(x) = \sup_{A \in \mathcal{N}(x)} \inf_{y \in X} (A(y) \rightarrow B(y)),$$

则称 (X, τ) 由分明点的邻域系确定, 其中 $\rightarrow$ 表示与 $*$ 相应的蕴涵算子. Morsi、赖洪亮和张德学等证明了对于一类连续三角模, 由分明点的邻域系确定的满层模糊拓扑空间构成 FTS 的一个同时具体反射和具体余反射的满子范畴, 并给出了这类三角模的刻画.

定理 2.8 ^[53, 91] 设 $*$ 为连续三角模, 则下列三条等价:

(1) 任给 $a \in [0, 1]$, 若 $*$ 在 $[a^-, a^+]$ 上的限制同构于 Łukasiewicz 三角模, 则 $a^- = 0$.

5) 与经典情形不一样, 由于真值表 $([0, 1], *, 1)$ 一般不满足二次否定律, 模糊连续格的模糊 Scott 开集不一定是模糊 Scott 闭集的补集; 换言之, 模糊 Scott 开集与模糊 Scott 闭集不能通过取补相互确定.

(2) 蕴涵算子 $\rightarrow: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 在对角线 $\{(x, x) : x \in [0, 1]\}$ 之外处处连续.

(3) 全体由分明点的邻域系确定的模糊拓扑空间构成 FTS 的一个具体反射和具体余反射的满子范畴.

以模糊集为基本概念的数学理论本质上是基于多值逻辑的数学理论, 因此, 探索真值表的结构及其服从的逻辑规则如何决定和改变数学对象 (如模糊集、模糊拓扑空间和模糊序等) 的行为是模糊集理论的基本任务, 也是其基本特征, 更多的例子参见文献 [34, 49, 51, 52, 54, 55].

3 算域理论

算域理论⁶⁾起源于美国著名学者、Turing 奖获得者 Scott^[99] 对函数式程序指称语义的研究. 20 世纪 60 年代, Strachey 使用无类型 λ - 演算 (type-free lambda calculus) 描述程序语义, 但面临根本困难: 自应用 (self-application) 导致“悖论性”结构. 20 世纪 60 年代末至 70 年代初, Scott 发现, 在一类被称为定向完备偏序集的特殊序结构上, 可以自然地赋予一种内蕴拓扑, 即 Scott 拓扑, 进而可为 λ - 演算建立称之为“domain model”的模型, 使 λ - 演算的指称语义成为可能. 由此形成的算域理论, 使 λ - 演算获得严格数学模型, 为几乎所有过程式和函数式的程序语言语义奠定了基础 (参见文献 [99–102, 106]). 与 Scott 同时代, 以 Lawson 为代表的纯数学家在研究紧拓扑半格的结构时同样发现了连续格等特殊序结构, 这些序结构在拓扑 (半) 格等拓扑代数方面有重要意义 (参见文献 [56–58]). Scott 及 Lawson 等的发现导致大量纯数学家及理论计算机科学家加入对这些特殊序结构的研究, 迅速推动了算域理论的发展, 并先后出版了多本专著 [1, 4, 20, 21, 26].

集合上一个满足自反性、传递性和反对称性的关系称为一个偏序关系, 记为 $\leq$. 一个带有偏序关系 $\leq$ 的集合则称为偏序集. 若偏序集的任意两个元素可比较大小, 则称其为全序或线性序. 设 P 为偏序集. 非空子集 $D \subseteq P$ 称为定向子集, 若 D 的任意非空有限子集在 D 中存在上界. 如果偏序集 P 的每个定向子集都存在上确界, 则称其为定向完备偏序集 (简称 dcpo). 定向完备是偏序集的一种特定的完备性, 类似于实数集公理“单调有界数列必有极限”的推广. 若偏序集的任意子集的上 (下) 确界存在, 则称其为完备格. 例如, 拓扑空间的所有开集构成的集族在包含关系下构成完备格 (称为开集格).

定义 3.1^[4] 设 P 为偏序集, $x, y \in P$. 任给定向子集 $D \subseteq P$, 若 $y \leq \vee D$ 蕴涵存在 $d \in D$ 使得 $x \leq d$, 则称 x 良小于 y (x way below y), 记为 $x \ll y$. 特别地, 一个元素良小于它自己, 则称其为紧元. 记 $\downarrow x = \{y \in P : y \ll x\}$, $k(x) = \{k \in P : k \ll k \leq x\}$.

(i) 称 P 为连续算域, 如果 P 是 dcpo 且对任意 $x \in P$, $\downarrow x$ 是定向子集且 $x = \vee \downarrow x$.

(ii) 称 P 为代数算域, 如果 P 是 dcpo 且对任意 $x \in P$, $k(x)$ 是定向子集且 $x = \vee k(x)$.

连续 (代数) 算域是一类每个元素都可通过良小于关系 (紧元) 进行逼近的特殊序结构, 是实数域 (自然数集) 的自然推广, 其目的是为函数式程序语言提供一个抽象的指称语义域. 特别地, 若连续 (代数) 算域是一个完备格, 则称其为连续格 (代数格).

设 P 为偏序集. 一个子集 $U \subseteq P$ 称为 Scott 开集, 如果 U 是上集并且对任意定向子集 D , $\vee D \in U$ 蕴涵 $U \cap D \neq \emptyset$. 偏序集 P 的所有 Scott 开集构成一个拓扑, 称为 Scott 拓扑, 记为 $\sigma(P)$ (参见文献 [99, 100]). 偏序集赋予 Scott 拓扑通常只具有 T_0 分离性. Lawson^[56, 58] 发现, 以 Scott 拓扑和下拓扑合并形成的集族为子集生成的拓扑可显著提升分离性, 并称其为 Lawson 拓扑. 例如, 从序结构的角度

6) 早期也称连续格理论 (参见文献 [20]). 20 世纪 90 年代起, 算域 (domain) 一词开始出现在大量文献中, 该名称广义上逐渐泛指函数式程序指称语义的语义域 (参见文献 [1, 4, 26]), 包含特定的偏序集、连续 (代数) 偏序集和连续 (代数) 格等. 当然, 连续格理论具有特殊的重要性 (参见文献 [20, 21]). 本文在广义意义上使用“算域理论”这一术语.

看, Euclid 空间上 Euclid 拓扑就是 Lawson 拓扑.

偏序集之间关于 Scott 拓扑连续的映射称为 Scott 连续映射. Scott 连续映射的等价刻画是单调并且保持定向集的上确界. 在算域理论中, 以 Scott 连续映射以及 Scott 连续的稳定映射为态射所构成的各类范畴, 是刻画函数式程序指称语义的核心数学对象 (参见文献 [1, 21]).

国内学者对算域理论的研究始于 20 世纪 80 年代. 1986 年, 刘应明在文献 [69, 第 46 页] 中提到了赵东升 [127] 在 1985 年中日一般拓扑交流会上的论文: “... 不分明拓扑也从连续格中得益良多. 反过来, 例如在文献 [54] 中⁷⁾, 给出了 Scott 空间何时是 sober 的解答, ...”, 而 Scott 空间的素泊性 (sobriety) 是算域理论的基本问题之一, 有不少学者至今仍在探讨这一问题. 1995 年, 陈仪香 [8] 完成了国内第一篇算域理论方面的博士学位论文. 同时期梁基华、徐晓泉等也相继在该领域取得很有意义的研究成果 (参见文献 [64–66, 74, 116]). 1999 年在上海师范大学举行了第一届算域理论及其应用国际会议 (ISDT1999)⁸⁾. 四十多年来, 国内学者在序、拓扑与范畴论的深度融合方面取得了丰硕的成果. 陈仪香、徐晓泉、赵彬、李庆国、徐罗山、奚小勇、贾晓东等在稳定算域理论 [9, 10]、正则关系与格序结构 [118]、素泊性及其弱性质 [112, 115, 119]、收敛理论 [111, 130]、函数空间及拓扑空间的算域环境 (domain environment) [36, 59, 113, 128]、概率幂算域 (probabilistic power domain) [27] 等方面, 贡献了大量的理论成果. 2022 年, 徐晓泉 [117] 出版了专著《序与拓扑》, 系统性地展示了序与拓扑的深刻联系.

四川大学团队是最早进入算域理论研究的国内团队之一, 在算域理论的基础结构及性质 [45, 46, 64]、函数空间 [44, 47, 48, 65, 74]、幂算域 (power domain) [19, 87, 122–124]、Cartesian 闭范畴 [36, 114, 129] 等方面取得了诸多有国际影响力的研究成果. 其中, 刘应明、梁基华及其合作作者解决了关于函数空间的多个公开问题 [44, 74]; 寇辉等 [46] 提出的交连续 (meet continuity) 概念及相关性质已成为算域理论基本内容的一部分 (参见文献 [21, 第 III 章, 第 2 节]); 寇辉 [45] 给出了 dcpo 的良滤性不蕴涵素泊性的第一个反例, 解决了 Heckmann [29] 提出的公开问题并引起后续关于良滤性的系列研究 (参见文献 [112, 115]). 下面简要介绍四川大学团队在函数空间和 Cartesian 闭范畴方面取得的成果.

3.1 序结构上的函数空间

设 X 为拓扑空间, 其全体开集在集合包含关系下构成完备格, 称为 X 的开集格. 若 X 的每个既约闭集都是某个单点集的闭包, 则称 X 为素泊 (sober) 空间. 若 X 的开集格是连续格, 则称 X 为核紧空间. 若 X 的每个点都有一个紧邻域基, 则称 X 为局部紧空间. 容易验证, 每个局部紧空间都是核紧空间, 而赋予 Scott 拓扑的连续算域必为局部紧素泊空间.

设 X 和 Y 为拓扑空间. 从 X 到 Y 的连续映射之集 $[X \rightarrow Y]$ 赋予适当的拓扑称为函数空间. 函数空间 $[X \rightarrow Y]$ 最为常见的三种拓扑包括点态收敛拓扑、紧开拓扑和 Isbell 拓扑. 这里仅介绍 Isbell 拓扑 (其他可参见文献 [26]). 设 $H \subseteq O(X)$ 为开集格 $O(X)$ 的 Scott 开集, $V \in O(Y)$. 令

$$\mathcal{N}(H, V) = \{f \in [X \rightarrow Y] : f^{-1}(V) \in H\}.$$

由所有形如 $\mathcal{N}(H, V)$ 的子集生成的拓扑称为 $[X \rightarrow Y]$ 上的 Isbell 拓扑, 并记为 $Is(X, Y)$. 一般而言, Isbell 拓扑粗于紧开拓扑. 当 X 是局部紧素泊空间时, Isbell 拓扑等于紧开拓扑.

若 Y 是 dcpo, 赋予 Scott 拓扑, 则 $[X \rightarrow Y]$ 在逐点序 (即 $f \leq g \Leftrightarrow \forall x \in X, f(x) \leq g(x)$) 下也构成一个 dcpo, 因此, 函数空间 $[X \rightarrow Y]$ 上有一个自然的拓扑, 即它的 Scott 拓扑. 令 DCPO 表示以所有

7) 文献 [69] 中的文献 [54] 即本文文献 [127].

8) 该系列会议已举办十届, 延续至今. 中国学者在算域理论方面的研究现在处于世界先进水平, 该系列会议起到了重要的推动作用.

赋予 Scott 拓扑的 dcpo 为对象、以所有 Scott 连续映射为态射构成的范畴. 该范畴是一个 Cartesian 闭范畴, 其指数对象就是上述赋予 Scott 拓扑的函数空间. 连续格 (代数格) 范畴、Scott 算域范畴等都是包含于 DCPO 的 Cartesian 闭子范畴, 在函数式程序指称语义有重要作用 (参见文献 [1, 99–102]). 特别地, 任给核紧空间 X 和连续格 L , $[X \rightarrow L]$ 是连续格且其上的 Scott 拓扑等于 Isbell 拓扑. 例如, 扩张的实数集 (即在通常实数集加上最小元和最大元) 上所有下半连续函数构成的函数空间则满足这一性质. 与序结构结合的函数空间显示出不同于普通函数空间的鲜明特色, 1990 年美国学者 Lawson 和 Mislove 在拓扑学名著 *Open Problems in Topology* [107] 中提出如下两个问题.

(1) 刻画 dcpo L 使得对任意的核紧空间 X , $[X \rightarrow L]$ 是连续算域. 如果把 X 限制为紧且核紧的拓扑空间, 是否还是同一类 dcpo?

(2) 设 X 为核紧空间, L 为连续 dcpo. L 满足什么条件时函数空间 $[X \rightarrow L]$ 上的 Scott 拓扑与 Isbell 拓扑相等?

刘应明和梁基华 [74] 率先研究了上述两个问题, 并于 1996 年给出了答案. 他们的结果涉及算域理论十分重要的分类定理. 20 世纪 80 年代, 算域理论的核心问题之一是对连续算域范畴和代数算域范畴进行分类: 确定连续算域范畴 (代数算域范畴) 的最大或极大 Cartesian 闭满子范畴. 该问题的困难之处在于, 函数空间的连续性 (代数性) 难以保持. 为了解决该问题, Jung [40, 41] 引入了两类特殊的算域, 即局部格算域 (L-domain) 和有限分离算域 (FS-domain), 由于有限分离算域的定义比较复杂, 这里略去二者的定义. 这两类算域的重要意义体现在下面的分类定理中.

令 CONT 表示以具有最小元的连续算域为对象、以 Scott 连续映射为态射构成的范畴; CL 表示以具有最小元的连续局部格算域为对象、以 Scott 连续映射为态射构成的范畴; FS 表示以有限分离算域为对象、以 Scott 连续映射为态射构成的范畴. Jung 给出了下述关于连续算域范畴的分类定理.

定理 3.1 [40, 41] (i) 任给连续算域 E 和 P , 若函数空间 $[E \rightarrow P]$ 是连续算域, 则 E 是 Lawson 紧的或者 P 是局部格算域.

(ii) CL 和 FS 是范畴 CONT 仅有的两个极大的 Cartesian 闭满子范畴.

利用该分类定理中连续局部格算域所具有的良好性质, 刘应明和梁基华于 1996 年证明了下述结果.

定理 3.2 [74] 对任意 dcpo L , 下列三条等价:

- (1) L 是连续局部格算域.
- (2) 对所有的核紧空间 X , $[X \rightarrow L]$ 是连续局部格算域.
- (3) 对所有的核紧空间 X , $[X \rightarrow L]$ 是连续 dcpo.

但是, 存在不是局部格算域的 dcpo T 使得对所有紧且核紧的拓扑空间 X , 函数空间 $[X \rightarrow T]$ 都连续. 该结果完全解决了 Lawson 和 Mislove 提出的第一个问题 (参见文献 [107, 问题 532]).

定理 3.3 [74] 对任意具有最小元的连续局部格算域 P , 下列两条等价:

- (1) 对所有的核紧空间 X , 函数空间 $[X \rightarrow P]$ 的 Scott 拓扑与 Isbell 拓扑相等.
- (2) P 是有界完备算域 (bounded complete domain).

该结果部分解决了 Lawson 和 Mislove 提出的第二个问题 (参见文献 [107, 问题 535]).

Jung 的分类定理中, dcpo 关于 Lawson 拓扑的紧性有重要的作用 (参见定理 3.1). 一般情况下, dcpo 关于 Scott 拓扑分离性非常弱, 至多是 T_0 的. 当把 dcpo 的 Scott 拓扑加细为 Lawson 拓扑, 则成为 T_1 空间. 特别地, 连续 dcpo 关于 Lawson 拓扑是 T_2 的. 若连续 dcpo 关于 Lawson 拓扑是紧的, 则称其为 Lawson 紧连续算域. 这些拓扑性质对函数空间保持连续性有重要作用 (参见文献 [1]). 前面提到的有限分离算域就是一类 Lawson 紧连续算域. Lawson 紧性导致一个有趣的结果, 若 P 是一个有限

分离算域, 则函数空间 $[P \rightarrow P]$ 上的 Scott 拓扑等于 Isbell 拓扑 (参见文献 [21, 推论 III-5.18]). 这一结果对连续局部格算域是否成立? 刘应明和梁基华 [74] 给出反例说明不成立. 2001 年, 罗懋康和寇辉给出下述刻画.

定理 3.4 [47] 若 P 是连续的局部格算域, 则函数空间 $[P \rightarrow P]$ 的 Scott 拓扑与 Isbell 拓扑相等当且仅当 P 是 Lawson 紧的.

事实上, 鉴于函数空间 Lawson 紧性的重要性, Lawson 和 Mislove 于 1990 年在 *Open Problems in Topology* 中提出了如下问题 (参见文献 [107, 问题 544]): 刻画序对 (X, L) 使得 X 是核紧空间, L 是连续算域, 并且函数空间 $[X \rightarrow L]$ 是 Lawson 紧的连续算域. 1999 年, 梁基华与德国学者 Keimel 合作, 部分回答了上述问题.

定理 3.5 [44] 一个 dcpo L 是 Lawson 紧连续局部格算域当且仅当对所有具有性质 W 的核紧空间 X , 函数空间 $[X \rightarrow L]$ 是一个 Lawson 紧连续算域.

这里, 性质 W 定义如下. 设 X 是一个拓扑空间, V 是 X 的非空开集. 一族非空开集 $\{V_i : i \in I\}$ 称为 V 的一个分解, 如果 $\bigcup_{i \in I} V_i = V$ 并且对任意 $i \neq j$ 有 $V_i \cap V_j \neq \emptyset$. 若任给 V 的分解 $U_j : j \in J$ 及任给 $j \in J$ 都存在 $i \in I$ 使得 $V_i \subseteq U_j$, 则称 $\{V_i : i \in I\}$ 是 V 的极大分解. 如果 X 的每个非空开集都有有限的极大分解, 则称 X 具有性质 W . 由于存在反例, 所以即使是 Lawson 紧连续算域, 其 Scott 拓扑也不一定具有性质 W . 罗懋康和寇辉于 2003 年提出了一种严格弱于性质 W 的性质, 称其为 RW 性质 (具体定义参见文献 [48, 定义 2.4]), 并得到如下结果.

定理 3.6 [48] RW 性质与 Lawson 紧性具有如下关系.

(i) 每个 Lawson 紧连续算域有 RW 性质. 对于连续局部格算域, Lawson 紧性等价于 Scott 拓扑的 RW 性质.

(ii) 设 P 是有最小元的 dcpo, 则函数空间 $[X \rightarrow P]$ 是 Lawson 紧连续算域对所有具有 RW 性质的核紧空间成立的充要条件是, P 是一个 Lawson 紧连续局部格算域.

(iii) 设 X 是一个核紧空间, 函数空间 $[X \rightarrow P]$ 是 Lawson 紧的对所有有最小元的 Lawson 紧连续局部格算域 P 成立的充要条件是, X 具有 RW 性质.

后续, RW 性质与函数空间的 Lawson 紧性得到了进一步的研究 (参见文献 [59, 113]).

3.2 Cartesian 闭范畴

算域理论作为函数式程序指称语义学的数学基础, 其对象如连续算域和代数算域等表示特定的语义域 (semantic domain). 对于一个 Cartesian 闭范畴, 三个对象 X, Y 和 Z 之间有如下等式:

$$[(X \times Y) \rightarrow Z] \cong [X \rightarrow [Y \rightarrow Z]],$$

其中符号 $[\cdot \rightarrow \cdot]$ 代表指数对象. 从逻辑的角度看, 该等式可类比命题逻辑中的重言式 $(a \wedge b) \rightarrow c \equiv a \rightarrow (b \rightarrow c)$, 赋予递归函数型的指称语义. 因此, 各类 Cartesian 闭范畴是算域理论最重要的研究内容之一.

如前所述, 基于 Scott 连续函数为态射的连续算域范畴和代数算域范畴的极大 Cartesian 闭满子范畴已完全确定 (定理 3.1), 但是这些 Cartesian 闭范畴也存在一定的局限性. 例如, 自 Jones 和 Plotkin [39] 1989 年提出对应概率不确定性指称语义的概率算域以来, “有限分离算域范畴是否对概率算域封闭”这一重要问题一直未解决. 扩大连续算域范畴到更一般的结构, 是解决上述问题的思路之一. 事实上, 早在 1983 年, Gierz 等 [22] 提出了一类与连续 dcpo 极为相近的序结构, 命名

为拟连续算域 (quasi-continuous domain). 区别于连续算域的每个元素被点逼近, 拟连续算域的每个元素能被有限集逼近. 拟连续算域具有良好的性质, 其关于 Scott 拓扑也是素泊局部紧的. 连续算域是拟连续的, 反之并不成立. 一个自然的问题是, 拟连续算域范畴是否有不包含于连续算域范畴的 Cartesian 闭满子范畴? 解决这一问题的关键之一是, 刻画拟连续性与连续性的本质差异. Kou 等 [46] 在一般的 dcpo 上提出了交连续的概念, 给出了相应的刻画, 并证明了拟连续算域是连续的当且仅当它是交连续的. 该部分内容被写入由 Turing 奖获得者、算域理论的开创者 Scott 等六位学者撰写的权威专著 [21]. 利用交连续性在拟连续性和连续性之间的桥梁作用, 2015 年 Jia 等 [36] 证明了下述结果.

定理 3.7 [36] 设 P 是一个拟连续算域. 若函数空间 $[P \rightarrow P]$ 是拟连续的, 则 P 具有交连续性, 从而是连续的.

这一结果说明, 拟连续算域范畴没有不同于连续算域范畴的 Cartesian 闭满子范畴. 国内外学者寻求新的 Cartesian 闭算域范畴的努力一直没有停止. 2017 年, 赵浩然和寇辉 [129] 发现了一个以稳定映射 (一种严格强于 Scott 连续的映射) 为态射的 Cartesian 闭范畴, 并构造了稳定算域理论 [4] 中在 Scott 意义下的第一个万有算域 (universal domain). 2018 年, 奚小勇等 [114] 部分回答了 Amadio [3] 于 1991 年提出的关于稳定算域的分类问题.

定理 3.8 [129] 设 CCDI_s 表示以条件完备 ω -DI- 算域为对象、以稳定映射为态射的范畴.

- (i) CCDI_s 是一个 Cartesian 闭范畴.
- (ii) $[T^\omega \rightarrow_s T^\omega]$ 是范畴 CCDI_s 的万有算域, 即每个条件完备 ω -DI- 算域是 $[T^\omega \rightarrow_s T^\omega]$ 的稳定收缩.

万有算域的意义在于, 可用该结构代替范畴表示函数式程序的语义. 具体的万有算域通常都难于构造, 2^ω 是 Scott [101] 给出的第一个具体的万有算域. 随后, 英国皇家科学院院士 Plotkin [94] 给出了第二个具体的万有算域 T^ω . 这两个结构均针对以 Scott 连续映射为态射的范畴.

鉴于在 dcpo 范畴难于发现有意义的新的 Cartesian 闭范畴, 考虑更大范围则成为选择. 每个偏序集赋予 Scott 拓扑是 T_0 空间, 每个 T_0 空间在其内蕴的特殊化序下是一个偏序集. 遗憾的是, 赋予 Scott 拓扑的偏序集范畴和 T_0 空间范畴都不是 Cartesian 闭的. 2004 年, Bauer 等 [6] 在 T_0 空间上赋予某种等价关系, 称其为等价逻辑空间 (equilogical space), 并证明了在适当的态射下所有等价逻辑空间构成的范畴是 Cartesian 闭的. Battenfeld 等 [5] 证明了, 由第二可数空间的 T_0 空间的商空间构成的范畴是完备、余完备的 Cartesian 闭范畴. 这些包含于 T_0 空间范畴的对象可看作拓扑意义下的数据类型, 不足之处在于不能定义自然的逼近结构.

2009 年, Ern  [17] 引入了一类称为单调决定空间的特殊拓扑空间, 并证明了单调决定空间的开集格是代数格等价于其开集格是超代数格. 这一结果部分解决了列于文献 [107] 中关于分配连续格谱空间的公开问题. Ern  提出的单调决定空间并未引起更多的注意. 近年来, 寇辉及其合作者通过定向 (单调) 网的收敛类定义了一类特殊的 T_0 空间, 称其为定向空间; 并发现在 T_0 条件下, 单调决定空间等价于定向空间. 在 T_0 空间的内蕴特殊化序下, 定向集是特殊的网, 因此可以考虑极限. 所有收敛的定向集构成一个收敛类, 其生成的拓扑就是定向空间.

设 $(X, O(X))$ 是一个 T_0 空间. X 的子集 U 称为定向开的, 如果对 X 的任意定向集 $D \subseteq X$ 及 $x \in U$, D 收敛于 x 意味着 $U \cap D \neq \emptyset$. 如果所有定向开集都是 X 的开集, 则称 X 是一个定向空间. 以给定拓扑的连续映射为态射, 令 TOP_0 和 DTOP 表示分别由所有 T_0 空间、所有定向空间构成的两个范畴, 令 POSET 和 DCPO 表示分别由所有偏序集赋予 Scott 拓扑、所有 dcpo 赋予 Scott 拓扑构成的两个范畴. 陈侯旭等 [11–14] 证明了如下结果.

定理 3.9 定向空间范畴 $\mathbf{DTOP}$ 具有下列性质:

- (i) $\mathbf{DTOP}$ 是范畴 $\mathbf{TOP}_0$ 的余反射满子范畴.
- (ii) $\mathbf{DCPO} \subset \mathbf{POSET} \subset \mathbf{DTOP} \subset \mathbf{TOP}_0$.
- (iii) $\mathbf{DTOP}$ 是一个 Cartesian 闭范畴且关于 Hoare 型、Smyth 型、Plotkin 型幂空间和自由拓扑锥 (cone) 封闭.

上述结果表明, 定向空间范畴可看作算域理论的扩张模型. 此外, 如何构造一般 $\mathbf{dcpo}$ 的 Smyth 幂算域和自由 $\mathbf{dcpo}$ 锥, 一直是难于解决的问题. 文献 [12–14] 通过构造定向空间的 Smyth 幂空间和自由拓扑锥, 借助 D -完备化 [43] 和 Scott 完备化 [126] 得到了 $\mathbf{dcpo}$ 的 Smyth 幂算域和自由 $\mathbf{dcpo}$ 锥的具体构造. 同时, 定向空间也易于定义类似 $\mathbf{dcpo}$ 上的逼近关系, 产生连续空间等概念 (参见文献 [11]).

4 结论

1978 年 12 月, 教育部在上海召开现代数学规划和协作座谈会. 在会上四川大学数学系时任系主任蒲保明先生介绍了一般拓扑学的几个新方向⁹⁾, 这些方向的一个重要特点是强调拓扑与其他数学结构、其他数学分支的联系与融合. 在蒲保明和刘应明的引领下, 四川大学拓扑学团队在拓扑学、拓扑与数理逻辑、拓扑与序结构理论、拓扑与多值逻辑等交叉领域的研究中成果卓著, 培养了大批优秀人才, 逐步形成了具有鲜明特色和深厚底蕴的学术传统. 改革开放以来, 四川大学在拓扑学诸多重要研究方向上发挥了引领作用, 为我国拓扑学学科建设与学术交流构筑了重要平台. 应明生、林寿等优秀学者曾先后到四川大学访问进修; 王国俊、林寿、徐晓泉等教授先后在四川大学招收拓扑学方向博士研究生, 为我国拓扑学的学科发展与高层次人才培养作出了重要贡献.

致谢 作者向审稿人表示诚挚的感谢, 审稿人提出的宝贵意见对本文的完善有很大的帮助.

参考文献

- 1 Abramsky S, Jung A. Domain theory. In: Handbook of Logic in Computer Science, vol. 3. Oxford: Oxford Univ Press, 1994, 1–168
- 2 Adámek J, Herrlich H, Strecker G E. Abstract and Concrete Categories. New York: John Wiley & Sons, 1990
- 3 Amadio R. Bifinite domains: Stable case. In: Category Theory and Computer Science. Lecture Notes in Computer Sciences, vol. 530. Berlin: Springer-Verlag, 1991, 16–33
- 4 Amadio R, Curien P-L. Domains and Lambda Calculi. Cambridge: Cambridge Univ Press, 1998
- 5 Battenfeld I, Schröder M, Simpson A. A convenient category of domains. *Electron Notes Theor Comput Sci*, 2007, 172: 69–99
- 6 Bauer A, Birkedal L, Scott D S. Equilogical spaces. *Theoret Comput Sci*, 2004, 315: 35–59
- 7 Chang C L. Fuzzy topological spaces. *J Math Anal Appl*, 1968, 24: 182–190
- 8 Chen Y X. Stable domains and their Stone representations (in Chinese). PhD Thesis. Chengdu: Sichuan University, 1995 [陈仪香. 稳定 domain 及其 Stone 表示. 博士学位论文. 成都: 四川大学, 1995]
- 9 Chen Y X. Stone duality and representation of stable domains. *J Comput Math Appl*, 1997, 34: 27–41
- 10 Chen Y X, Jung A. A logical approach to stable domains. *Theoret Comput Sci*, 2006, 368: 124–148
- 11 Chen Y, Kou H, Lyu Z. Free algebras over continuous spaces. *Houston J Math*, 2024, 50: 751–766
- 12 Chen Y, Kou H, Lyu Z. Upper powerdomains of quasicontinuous $\mathbf{dcpos}$. *Theoret Comput Sci*, 2024, 1006: 114663
- 13 Chen Y, Kou H, Lyu Z, et al. A construction of a free $\mathbf{dcpo}$ -cone. *Math Structures Comput Sci*, 2024, 31: 1–17
- 14 Chen Y, Kou H, Xie X. Upper and Lower power spaces of directed spaces. *Rocky Mount J Math*, 2024, 54: 1299–1314
- 15 Ehresmann C. Gattungen von lokalen Strukturen. *Jahresber Dtsch Math-Ver*, 1957, 60: 59–77

⁹⁾ 这些方向包括: (1) 拓扑结构的统一论; (2) 借助映射来研究空间; (3) 广义度量空间理论; (4) 数理逻辑与一般拓扑; (5) 非标准拓扑; (6) 不分明拓扑学; (7) 双拓扑空间理论; (8) 形论 (theory of shapes). 详细介绍参见文献 [90].

- 16 Eklund P, Gähler W. Fuzzy filter functions and convergence. In: Applications of Category Theory to Fuzzy Subsets. Dordrecht: Kluwer Academic, 1992, 109–136
- 17 Ern  M. Infinite distributive laws versus local connectedness and compactness properties. [Topology Appl](#), 2009, 156: 2054–2069
- 18 Gähler W. The general fuzzy filter approach to fuzzy topology, I. [Fuzzy Sets and Systems](#), 1995, 76: 205–224
- 19 Geng J, Kou H. Consistent Hoare powerdomains over dcpos. [Topology Appl](#), 2017, 232: 169–175
- 20 Gierz G, Hofmann K H, Keimel K, et al. A Compendium of Continuous Lattices. Berlin: Springer-Verlag, 1980
- 21 Gierz G, Hofmann K H, Keimel K, et al. Continuous Lattices and Domains. Cambridge: Cambridge Univ Press, 2003
- 22 Gierz G, Lawson J D, Stralka A R. Quasicontinuous posets. Houston J Math, 1983, 9: 191–208
- 23 Goguen J A. L -fuzzy sets. [J Math Anal Appl](#), 1967, 18: 145–174
- 24 Goguen J A. The logic of inexact concepts. [Synthese](#), 1969, 19: 325–373
- 25 Goguen J A. The fuzzy Tychonoff theorem. [J Math Anal Appl](#), 1973, 43: 734–742
- 26 Goubault-Larrecq J. Non-Hausdorff Topology and Domain Theory. Cambridge: Cambridge Univ Press, 2013
- 27 Goubault-Larrecq J, Jia X D, Th ron C. A domain-theoretic approach to statistical programming languages. [J ACM](#), 2023, 70: 1–63
- 28 H jek P. Metamathematics of Fuzzy Logic. Dordrecht: Kluwer Academic, 1998
- 29 Heckmann R. An upper power domain construction in terms of strongly compact sets. In: Lecture Notes in Computer Science, vol. 598. Berlin: Springer-Verlag, 1992, 272–293
- 30 Hofmann D, Seal G J, Tholen W. Monoidal Topology: A Categorical Approach to Order, Metric, and Topology. Cambridge: Cambridge Univ Press, 2014
- 31 H hle U. Probabilistische topologien. [Manuscripta Math](#), 1978, 26: 223–245
- 32 H hle U. Probabilistic topologies induced by L -fuzzy uniformities. [Manuscripta Math](#), 1982, 38: 289–323
- 33 H hle U,  stak A P. Axiomatic foundation of fixed-basis fuzzy topology. In: Mathematics of Fuzzy Sets: Logic, Topology and Measure Theory. Boston: Springer, 1999, 123–272
- 34 Hu X, Shen L L. $\mathbf{Q}\text{-Set}$ is not generally a topos. [Fuzzy Sets and Systems](#), 2025, 517: 109484
- 35 J ger G. Fischer’s diagonal condition for lattice-valued convergence spaces. [Quaest Math](#), 2008, 31: 11–25
- 36 Jia X D, Jung A, Kou H, et al. All Cartesian closed categories of quasicontinuous domains consist of domains. [Theoret Comput Sci](#), 2015, 594: 143–150
- 37 Jiang J G. Lectures on Selected Topics in General Topology (in Chinese). Chengdu: Sichuan Education Press, 1991 [蒋继光. 一般拓扑学专题选讲. 成都: 四川教育出版社, 1991]
- 38 Johnstone P T. Stone Spaces. Cambridge: Cambridge Univ Press, 1982
- 39 Jones C, Plotkin G. A probabilistic powerdomain of evaluations. In: Proceedings of the 4th Annual Symposium on Logic in Computer Science. Pacific Grove: IEEE, 1989, 186–195
- 40 Jung A. Cartesian closed categories of domains. In: CWI Tracts, vol. 66. Amsterdam: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1989, 1–107
- 41 Jung A. Cartesian closed categories of algebraic CPOs. [Theoret Comput Sci](#), 1990, 70: 233–250
- 42 Katz M G. Systolic Geometry and Topology. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 137. Providence: Amer Math Soc, 2007
- 43 Keimel K, Lawson J D. D-completions and the d-topology. [Ann Pure Appl Logic](#), 2009, 159: 292–306
- 44 Keimel K, Liang J H. Compact continuous L -domains. [Comput Math Appl](#), 1999, 38: 81–89
- 45 Kou H. U_k -admitting dcpos need not be sober. In: Domains and Processes. Semantic Structures in Computation, vol. 1. Netherlands: Kluwer Press, 2001, 41–50
- 46 Kou H, Liu Y M, Luo M K. On meet-continuous dcpo. In: Domains, Logic and Computation. Semantic Structures in Computation, vol. 2. Netherlands: Kluwer Press, 2003, 117–135
- 47 Kou H, Luo M K. The largest topologically Cartesian closed category of domains as topological spaces. In: Domains and Processes. Semantic Structures in Computation, vol. 1. Netherlands: Kluwer Press, 2001, 51–64
- 48 Kou H, Luo M K. RW -spaces and compactness of function spaces for L -domains. [Topology Appl](#), 2003, 129: 211–220
- 49 Lai H L, Shen L L. Regularity vs constructive complete (co)distributivity. [Theory Appl Categ](#), 2018, 33: 492–522
- 50 Lai H L, Zhang D X. On the embedding of top in the category of stratified L -topological spaces. [Chin Ann Math Ser B](#), 2005, 26: 219–228
- 51 Lai H L, Zhang D X. Concept lattices of fuzzy contexts: Formal concept analysis vs. rough set theory. [Internat J Approx Reason](#), 2009, 50: 695–707
- 52 Lai H L, Zhang D X. Closedness of the category of liminf complete fuzzy orders. [Fuzzy Sets and Systems](#), 2016, 282: 86–98

- 53 Lai H L, Zhang D X. Fuzzy topological spaces with conical neighborhood systems. [Fuzzy Sets and Systems](#), 2018, 330: 87–104
- 54 Lai H L, Zhang D X. Completely distributive enriched categories are not always continuous. [Theory Appl Categ](#), 2020, 35: 64–88
- 55 Lai H L, Zhang D X, Zhang G. The saturated prefilter monad. [Topology Appl](#), 2021, 301: 107525
- 56 Lawson J D. Topological semilattices with small semilattices. [J Lond Math Soc \(2\)](#), 1969, 1: 719–724
- 57 Lawson J D. Lattices with no interval homomorphisms. [Pacific J Math](#), 1970, 32: 459–465
- 58 Lawson J D. Intrinsic topologies in topological lattices and semilattices. [Pacific J Math](#), 1973, 44: 593–602
- 59 Lawson J D, Xu L S. Maximal classes of topological spaces and domains determined by function spaces. [Appl Categorical Struct](#), 2003, 11: 391–402
- 60 Li L Q, Jin Q. On stratified L-convergence spaces: Pretopological axioms and diagonal axioms. [Fuzzy Sets and Systems](#), 2012, 204: 40–52
- 61 Li L Q, Jin Q, Hu K. On stratified L-convergence spaces: Fischer’s diagonal axiom. [Fuzzy Sets and Systems](#), 2015, 267: 31–40
- 62 Li S J, Luo M K. FNS is not isomorphic to FTS. [Fuzzy Sets and Systems](#), 2003, 136: 127–131
- 63 Li W, Zhang D X. Scott approach distance on metric spaces. [Appl Categ Structures](#), 2018, 26: 1067–1093
- 64 Liang J H. A characterization theorem of continuous B-domains (in Chinese). [Chin Ann Math Ser A](#), 1999, 19: 699–702 [梁基华. 连续 B-Domain 的一个刻画定理. [数学年刊 A 辑](#), 1999, 19: 699–702]
- 65 Liang J H, Liu Y M. The Isbell topology and the Scott topology on $[X \rightarrow L]$ (in Chinese). [Chin Ann Math Ser A](#), 1995, 6: 717–722 [梁基华, 刘应明. $[X \rightarrow L]$ 上的 Isbell 拓扑和 Scott 拓扑. [数学年刊 A 辑](#), 1995, 6: 717–722]
- 66 Liang J H, Liu Y M. Domain theory and topology. [Chinese Adv Math](#), 1999, 28: 97–104 [梁基华, 刘应明. Domain 理论与拓扑. [数学进展](#), 1999, 28: 97–104]
- 67 Liu Y M. Pointwise characterization of complete regularity and imbedding theorem in fuzzy topological spaces. [Scientia Sinica](#), 1983, 26: 138–147
- 68 Liu Y M. Analysis on membership relation in fuzzy set theory (in Chinese). [Chin Ann Math Ser A](#), 1984, 5: 461–466 [刘应明. Fuzzy 集论中邻属关系的分析. [数学年刊 A 辑](#), 1984, 5: 461–466]
- 69 Liu Y M. Topology on lattices and fuzzy topology (in Chinese). [J Sichuan Univ \(Nat Sci Ed\)](#), 1986, 3: 43–52 [刘应明. 格上拓扑学与不分明拓扑学. [四川大学学报 \(自然科学版\)](#), 1986, 3: 43–52]
- 70 Liu Y M. Stratum structure, multiple choice principle and others (in Chinese). [Exploration Nature](#), 1987, 6: 29–35 [刘应明. 层次结构, 择一原则及其他. [大自然探索](#), 1987, 6: 29–35]
- 71 Liu Y M. On fuzzy convergence classes. [Fuzzy Sets and Systems](#), 1989, 30: 47–51
- 72 Liu Y M, He M. Induced mappings on completely distributive lattices (in Chinese). [Chin Sci Bull](#), 1985, 16: 1203–1206 [刘应明, 何明. 完全分配格上的诱导映射. [科学通报](#), 1985, 16: 1203–1206]
- 73 Liu Y M, Liang J H. Fuzzy topology—Stratification and pointed approach (in Chinese). [Adv Math \(China\)](#), 1994, 23: 304–321 [刘应明, 梁基华. Fuzzy 拓扑学—层次结构和点式处理. [数学进展](#), 1994, 23: 304–321]
- 74 Liu Y M, Liang J H. Solutions to two problems of J.D. Lawson and M. Mislove. [Topology Appl](#), 1996, 69: 153–164
- 75 Liu Y M, Luo M K. Separations in lattice-valued induced spaces. [Fuzzy Sets and Systems](#), 1990, 36: 55–66
- 76 Liu Y M, Luo M K. Lattice-valued mappings, completely distributive law and induced spaces. [Fuzzy Sets and Systems](#), 1991, 42: 43–56
- 77 Liu Y M, Luo M K. Lattice-valued Hahn-Dieudonné-Tong insertion theorem and stratification structure. [Topology Appl](#), 1992, 45: 173–188
- 78 Liu Y M, Luo M K. [Fuzzy Topology](#). Singapore: World Sci Publ, 1997
- 79 Liu Y M, Luo M K. Structure of lattices characterized by validity of lattice-valued topological propositions. [Topology Appl](#), 2002, 122: 321–335
- 80 Lowen E, Lowen R. Characterization of convergence in fuzzy topological spaces. [Int J Math Math Sci](#), 1985, 8: 497–511
- 81 Lowen R. Convergence in fuzzy topological spaces. [General Top Appl](#), 1979, 10: 147–160
- 82 Lowen R. Fuzzy neighborhood spaces. [Fuzzy Sets and Systems](#), 1982, 7: 165–189
- 83 Lowen R. Approach spaces: A common supercategory of TOP and MET. [Math Nachr](#), 1989, 141: 183–226
- 84 Lowen R. [Index Analysis, Approach Theory at Work](#). Berlin: Springer, 2015
- 85 Lowen R, Wuyts P. Stable subconstructs of FTS: Part I. [J Fuzzy Math](#), 1993, 1: 475–489
- 86 Lowen R, Wuyts P. Stable subconstructs of FTS: Part II. [Fuzzy Sets and Systems](#), 1995, 76: 169–189
- 87 Lyu Z, Kou H. The probabilistic powerdomain from a topological viewpoint. [Topology Appl](#), 2018, 237: 26–36
- 88 McKinsey J C C, Tarski A. The algebra of topology. [Ann of Math \(2\)](#), 1944, 45: 141–191
- 89 Menger K. Statistical metrics. [Proc Natl Acad Sci USA](#), 1942, 28: 535–537

- 90 Mo S K, Cao X H, Yan Z D, et al. Progress in modern mathematics (in Chinese). *Chin J Natur*, 1979, 2: 301–303 [莫绍揆, 曹锡华, 严志达, 等. 现代数学的进展. 自然杂志, 1979, 2: 301–303]
- 91 Morsi N N. On two types of stable subconstructs of FTS. *Fuzzy Sets and Systems*, 1995, 76: 191–203
- 92 Mostert P S, Shields A L. On the structure of semigroups on a compact manifold with boundary. *Ann of Math (2)*, 1957, 65: 117–143
- 93 Nachbin L. *Topology and Order*. Princeton: D. Van Nostrand Company, 1965
- 94 Plotkin G. T^ω as a universal domain. *J Comput System Sci*, 1978, 17: 209–236
- 95 Pu P M. Some inequalities in certain nonorientable Riemannian manifolds. *Pacific J Math*, 1952, 2: 55–71
- 96 Pu P M, Liu Y M. Fuzzy topology, I. Neighborhood structure of a fuzzy point and Moore-Smith convergence. *J Math Anal Appl*, 1980, 76: 571–599 [蒲保明, 刘应明. 不分明拓扑学 I, 不分明点的邻近构造与 Moore-Smith 式收敛. 四川大学学报, 1977, 76: 31–50]
- 97 Pu P M, Liu Y M. Fuzzy topology. II. Product and quotient spaces. *J Math Anal Appl*, 1980, 77: 20–37
- 98 Schweizer B, Sklar A. *Probabilistic Metric Spaces*. Amsterdam: North-Holland, 1983
- 99 Scott D S. Outline of a mathematical theory of computation. Oxford University Computing Laboratory, Programming Research Group Oxford, <https://www.cs.ox.ac.uk/publications/publication3720-abstract.html>, 1970
- 100 Scott D S. Continuous lattices. In: *Toposes, Algebraic Geometry and Logic*. Lecture Notes in Mathematics, vol. 274. Berlin: Springer-Verlag, 1972, 97–136
- 101 Scott D S. Data types as lattices. *SIAM J Comput*, 1976, 5: 522–587
- 102 Scott D S. Domains for denotational semantics. In: *International Colloquium on Automata, Languages, and Programming*. Berlin: Springer-Verlag, 1982, 577–610
- 103 Stone M H. The theory of representation for Boolean algebras. *Trans Amer Math Soc*, 1936, 40: 37–111
- 104 Stone M H. Topological representation of distributive lattices and Brouwerian logics. *Časopis Pro Pěstování Mat Fysiky*, 1937, 67: 1–25
- 105 Stone M H. Applications of the theory of Boolean rings to general topology. *Trans Amer Math Soc*, 1937, 41: 375–481
- 106 Stoy J E. *Denotational Semantics: Scott-Strachey Approach to Programming Language Theory*. Cambridge: MIT Press, 1977
- 107 Van Mill J, Reed G M. *Open Problems in Topology*. Amsterdam: North Holland, 1990
- 108 Wallman H. Lattices and topological spaces. *Ann of Math (2)*, 1938, 39: 112–126
- 109 Wang G J. Generalized topological molecular lattices. *Scientia Sinica*, 1984, 8: 785–798
- 110 Wang G J. *Theory of L -fuzzy Topological Spaces (in Chinese)*. Xi'an: Shaanxi Normal University Press, 1988 [王国俊. L -fuzzy 拓扑空间论. 西安: 陕西师范大学出版社, 1988]
- 111 Wang K Y, Zhao B. Some further results on order-convergence in posets. *Topology Appl*, 2013, 160: 82–86
- 112 Xi X Y, Lawson J D. On well-filtered spaces and ordered sets. *Topology Appl*, 2017, 228: 139–144
- 113 Xi X Y, Liu H, Ho W K, et al. Maximal classes of spaces and domains determined by topologies on function spaces of domains. *Topology Appl*, 2017, 222: 278–292
- 114 Xi X Y, Yang J P, Kou H. A partial solution to an open problem of Amadio and Curien. *Inform and Comput*, 2018, 260: 126–134
- 115 Xi X Y, Zhao D S. Well-filtered spaces and their dcpo models. *Math Structures Comput Sci*, 2017, 27: 507–515
- 116 Xu X Q. Construction of homomorphisms of M -continuous lattices. *Trans Amer Math Soc*, 1995, 347: 3167–3175
- 117 Xu X Q. *Order and Topology (in Chinese)*. Beijing: Science Press, 2022 [徐晓泉. 序与拓扑. 北京: 科学出版社, 2022]
- 118 Xu X Q, Liu Y M. Regular relations and strictly completely regular ordered spaces. *Topology Appl*, 2004, 135: 1–12
- 119 Xu X Q, Zhao D S. Some open problems on well-filtered spaces and sober spaces. *Topology Appl*, 2021, 301: 107540
- 120 Ying M S. On the method of neighborhood systems in fuzzy topology. *Fuzzy Sets and Systems*, 1994, 68: 227–238
- 121 Yu J C, Zhang D X. Continuous $[0, 1]$ -lattices and injective $[0, 1]$ -approach spaces. *Fuzzy Sets and Systems*, 2022, 444: 49–78
- 122 Yuan Y, Kou H. Consistent Smyth powerdomains. *Topology Appl*, 2014, 173: 264–275
- 123 Yuan Y, Kou H. Consistent Hoare powerdomains. *Topology Appl*, 2014, 178: 40–45
- 124 Yuan Y, Kou H. Consistent Plotkin powerdomains. *Topology Appl*, 2014, 178: 339–344
- 125 Zadeh L A. Fuzzy sets. *Inf Control*, 1965, 8: 338–353
- 126 Zhang Z, Shi F G, Li Q G. Continuity and directed completion of topological spaces. *Order*, 2022, 39: 407–420
- 127 Zhao D S. The theory of p -spaces and its applications to continuous lattices. Paper from China-Japan Joint Seminar on General Topology, Beijing, 1985
- 128 Zhao D S, Xi X Y. Directed complete poset models of T_1 spaces. *Math Proc Cambridge Philos Soc*, 2018, 164: 125–134

129 Zhao H R, Kou H. A stable universal domain related to T^ω . [Math Structures Comput Sci](#), 2017, 27: 540–556

130 Zhou Y H, Zhao B. Order-convergence and $\lim\text{-inf}_{\mathcal{M}}$ -convergence in posets. [J Math Anal Appl](#), 2007, 325: 655–664

Basic structure and process: Studies on topology, order, formal calculus, and logic by the Lattice Topology Group at Sichuan University

Hui Kou, Maokang Luo & Dexue Zhang

Abstract Since the 1960s, interaction with other branches of mathematics (such as mathematical logic, algebra, and the theory of ordered structures) has been an important feature of general topology, and has also constituted its main research topics. Under the leadership of Paoming Pu and Yingming Liu, the topology group at Sichuan University has achieved numerous influential results in mathematical fields concerning basic structure and process, such as topology and ordered structure, formal calculus, and multi-valued logic, and has formed a distinct and deep-rooted academic tradition. In this paper, we briefly introduce some of the work of the Lattice Topology Group at Sichuan University in two fields: lattice-valued topology and domain theory. The basic feature of these studies is the emphasis on the connection and fusion of order, topology, category, and logic from the perspective of structure and process.

Keywords topology, order, domain theory, fuzzy topology, lattice topology

MSC(2020) 06B35, 06F30, 18B35, 54A40, 54B30, 03B52

doi: 10.1360/SSM-2026-0092